

Все рассуждения в решении этой задачи будут строиться в обозначениях, введённых в книге Степанова В. В. «Курс дифференциальных уравнений», Глава I, §2. Шаги доказательства также будут ссылаться на результаты этого параграфа.

Свойство (интегрирующего множителя уравнения в дифференциальной форме).

Если у уравнения $M(x; y) dx + N(x; y) dy = 0$ есть интегрирующий множитель $\mu(x; y)$, непрерывный в выколотой окрестности некоторой точки A , а $U(x; y)$ – интеграл этого уравнения, то любой другой интегрирующий множитель $\mu_1(x; y)$ в этой же выколотой окрестности выражается формулой

$$\mu_1(x; y) = f(U)\mu(x; y),$$

где $f(U) = f(U(x; y))$ – произвольная функция, дифференцируемая всюду, кроме, возможно, точки A .

Доказательство этого факта можно найти в упомянутой выше книге, Глава I, §3.

Более того, если множитель $\mu(x; y)$ обладает частными производными $\frac{\partial \mu}{\partial x}$ и $\frac{\partial \mu}{\partial y}$, то функции $\mu_1(x; y)$, заданные равенством выше, суть общее решение уравнения в частных производных

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \mu.$$

Свойство (сохранения интегрирующего множителя при замене переменных).

Если уравнение $M(x; y) dx + N(x; y) dy = 0$ имеет формальный непрерывный интегрирующий множитель $\mu(x; y)$, то непрерывно дифференцируемая замена переменных $x(\xi; \eta) = f(\xi; \eta)$, $y(\xi; \eta) = g(\xi; \eta)$ переводит исходное уравнение в такое, что $\mu(f(\xi; \eta); g(\xi; \eta))$ будет являться интегрирующим множителем и для него.

Действительно, если для некоторой функции $u(x; y)$ имеем $du = d(u(x; y)) = M\mu dx + N\mu dy$, то в силу инвариантности формы первого дифференциала

$$du = d(u(f(\xi; \eta); g(\xi; \eta))) = (M d(f(\xi; \eta)) + N d(g(\xi; \eta))) \cdot \mu.$$

В книге были проведены линейные замены переменных $\begin{cases} \xi = \alpha x + \beta y \\ \eta = \gamma x + \delta y \end{cases}$ с, вообще говоря, комплексными коэффициентами, сводящими уравнение к более простому виду. Такие замены геометрически представляют собой аффинные преобразования, которые только поворачивают и масштабируют исходную систему координат. При этом изначальная особая точка при таком преобразовании не меняет ни своё положение на координатной плоскости, ни свой тип.

Цель доказательства будет состоять в том, чтобы показать, что в случае особых точек вида «узел», «фокус», «вырожденный узел» и «дикритический узел» наличие интегрирующего множителя, непрерывного в окрестности особой точки, приводит к противоречию. «Центром» особая точка быть не может (результат задачи 998).

Во всех случаях далее обозначим непрерывный интегрирующий множитель исходного уравнения за $\mu(x; y)$, λ_1 и λ_2 – корни характеристического уравнения.

Случай 1. Особая точка является «узлом».

В этом случае преобразование приводит к уравнению $\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{\lambda_1 \eta}{\lambda_2 \xi}; \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \eta d\xi - \xi d\eta = 0$.

Пусть $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = L > 0$. Для уравнения $-L\eta d\xi + \xi d\eta = 0$ интегрирующим множителем будет, например, $\mu_1 = \xi^{-L-1}$, ибо после умножения будет $-L\xi^{-L-1}\eta d\xi + \xi^L d\eta = 0$, $d(\eta \xi^{-L}) = 0$, то есть общий интеграл равен $U(\xi; \eta) = \eta \xi^{-L}$.

С другой стороны, $\mu(x; y) = \mu(x(\xi; \eta); y(\xi; \eta))$ – также интегрирующий множитель, а значит для $f = f(\tau)$ имеем $\mu_1 = \xi^{-L-1} = f(\xi^{-L})\mu(\xi; \eta)$.

Зафиксируем любое число $\tau \neq 0$, для которого значение $f(\tau)$ конечно и рассмотрим соответствующую непрерывную траекторию $\eta = \tau \xi^L$, $\eta \xi^{-L} = \tau$. Тогда в окрестности начала координат получаем противоречие $\xi^{-L-1} = f(\tau)\mu(\xi; \tau \xi^L)$, так как правая часть полученного равенства непрерывна, а значит, ограничена, а левая является неограниченной, ибо $-L-1 < -1$.

В полученном противоречии заключается принципиальное различие между особыми точками вида «узел» и «седло». Если особая точка является «узлом», то все траектории проходят через особую точку, а через «седло» кроме двух сепаратрис не проходит никакая.

Отдельно также отметим, что если особая точка является «седлом», то непрерывный в окрестности начала координат интегрирующий множитель существует всегда. В самом деле, без ограничения общности выберем λ_1 и λ_2 такими, что $\left| \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \right| = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} > 1$ (иначе поменяем их местами). Тогда после преобразования имеем гарантированно непрерывный интегрирующий множитель

$$\mu_1(\xi; \eta) = \xi^{-\frac{\lambda_1}{\lambda_2} - 1}, \text{ где } -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} - 1 > 0.$$

Случай 2. Особая точка является «фокусом».

В терминах, введённых в параграфе, комплексные корни обозначаются $\lambda_1 = p + qi$ и $\lambda_2 = p - qi$. Коэффициенты α, β, γ и δ получаются комплексными, поэтому вводится ещё одна замена переменных $\xi = u + iv, \eta = u - vi$, которая возвращает изначально вещественнозначные траектории в вещественную плоскость.

В результате имеем уравнение в новых терминах $(qu - pv) du + (pu + qv) dv = 0$. С учётом того, что $q \neq 0$, обозначим $\frac{P}{q} = s$. $(u - sv) du + (su + v) dv = 0$. Интегрирующим множителем этого уравнения является, например,

$$\mu_1 = 2e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)},$$

потому что после домножения получаем полный дифференциал

$$\begin{aligned} \mu_1 \cdot (u - sv) du + \mu_1 \cdot (su + v) dv &= \\ &= 2e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)} (u - sv) du + 2e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)} (su + v) dv = \\ &= d \left((u^2 + v^2) e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)} \right) = dU. \end{aligned}$$

Однако $\mu(u; v)$ – также интегрирующий множитель, притом непрерывный, то есть

$$\mu(u; v) = f(U) \mu_1 = f \left((u^2 + v^2) e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)} \right) e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)}.$$

Выберем любую логарифмическую спираль $U = (u^2 + v^2) e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)} = \tau^2, \tau > 0$, для всех точек которой $\mu(u; v) = f(\tau^2) e^{2s \arctg\left(\frac{v}{u}\right)}$. Всякая логарифмическая спираль обладает тем свойством, что она пересекается с прямой $v = ku$ бесконечно много раз в сколь угодно малой окрестности начала координат. Зафиксируем любое k и рассмотрим последовательность таких пересечений $P_n = (u_n; v_n)$, сходящуюся к началу координат. Итак, с одной стороны, $v_n = ku_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = (0; 0)$, а с другой для всех этих точек выполняется равенство $\mu(u_n; v_n) = f(\tau^2) e^{2s \arctg k}$. Если взять предел при $n \rightarrow \infty$, то $\mu(0; 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(u_n; v_n) = f(\tau^2) e^{2s \arctg k}$. μ может быть непрерывна, только если правая часть не зависит ни от τ , ни от k , то есть если $f(\tau^2) = 0$. Последнее означало бы, что $f(\tau)$ вместе с $\mu(u; v)$ – тождественные нули, что невозможно.

Случай 3. Особая точка является «вырожденным узлом».

Преобразование координат из $(x; y)$ в $(\xi; \eta)$ приводит уравнение к следующему виду: $(\xi + \lambda \eta) d\xi - \lambda \xi d\eta = 0$, где $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2, \lambda \neq 0$.

Для получения противоречия можно взять любой из интегрирующих множителей последнего уравнения, например $\mu_1 = \frac{1}{\xi^2}$ или $\mu_2 = \exp\left(-2\lambda \frac{\eta}{\xi}\right)$. Рассмотрим, например, μ_1 .

В параграфе показано, что общим интегралом этого уравнения будет $U(\xi; \eta) = \frac{1}{\lambda} \ln|\xi| - \frac{\eta}{\xi}$. Таким образом, $\mu(\xi; \eta) = f\left(\frac{1}{\lambda} \ln|\xi| - \frac{\eta}{\xi}\right) \frac{1}{\xi^2}$.

Все траектории в этом случае проходят через особую точку, так что точки на кривой $\frac{1}{\lambda} \ln|\xi| - \frac{\eta}{\xi} = \tau$ с зафиксированным $\tau \neq 0$ в окрестности начала координат дают $\mu(\xi; \eta) = \mu\left(\xi; \frac{1}{\lambda} \xi \ln|\xi| - \tau \xi\right) = f(\tau) \frac{1}{\xi^2}$. Последнее влечёт противоречие, так как левая часть непрерывна в окрестности начала координат, а правая – неограничена.

Случай 4. Особая точка является «дикритическим узлом».

Имеем $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ и исходное уравнение $y dx - x dy = 0$. В качестве интегрирующего множителя можно рассмотреть $\mu_1 = \frac{1}{x^2}$, $\mu_2 = \frac{1}{y^2}$ или $\mu_3 = \frac{1}{xy}$. При этом $U(x; y) = \frac{y}{x}$.

Например, вдоль прямых $y = tx$ получаем противоречие $\mu(x; y) = f(\tau) \frac{1}{x^2}$, аналогичное тому, что возникло в случае «узла».

Поскольку кроме рассмотренных видов особых точек никаких других быть не может, утверждение доказано.